

Dokumentacja implementacyjna - Graficzny interfejs użytkownika dla wizualizacji grafów w języku Java

 Aleksander Jóźwik, Anastasiya Kryvetskaya

 18 maja 2026

Spis treści

1	Klasa Main	2
2	Klasa GraphVisualizerUI	2
2.1	Klasa GraphVisualizerUI	2
2.1.1	Konstruktor GraphVisualizerUI()	2
2.1.2	Struktura Interfejsu (Layout)	2
3	Klasa AppTheme	2
4	Klasa TopMenuBar	3
5	Klasa SidebarPanel	3
6	Klasa StatusBar	3
7	Klasa GraphCanvas	3
8	Klasa AboutWindow	4

1 Klasa Main

Odpowiada za uruchomienie UI programu.

2 Klasa GraphVisualizerUI

Odpowiada za stworzenie UI korzystając z innych klas. Posiada dwie funkcje prywatne:

- `initFrame` - ustawia właściwości okna tj. rozmiar, tytuł, układ rozmieszczenia elementów czy ikonę.
- `initLayout` - dodaje pasek menu, lewe i prawe okno oraz pasek stanu.

2.1 Klasa GraphVisualizerUI

Klasa ta stanowi główne okno aplikacji (*Main Frame*). Dziedziczy po klasie `JFrame` i odpowiada za inicjalizację głównego interfejsu użytkownika, paska menu oraz rozmieszczenie głównych komponentów graficznych.

2.1.1 Konstruktor `GraphVisualizerUI()`

Publiczny konstruktor klasy, który konfiguruje okno i buduje strukturę wizualną aplikacji. **Realizowane operacje:**

- Konfiguracja parametrów okna (tytuł, rozmiar, ikona).
- Inicjalizacja paska menu poprzez wstrzyknięcie obiektu klasy `TopMenuBar`.
- Wywołanie metod rozmieszczających panele boczne oraz obszar rysowania grafu.

2.1.2 Struktura Interfejsu (Layout)

Główny interfejs został zorganizowany przy użyciu menedżera układu `BorderLayout` oraz komponentu `JSplitPane`.

- **SidebarPanel** (Zachód/Lewo): Panel boczny zawierający opcje sterowania wizualizacją.
- **GraphCanvas** (Centrum): Główny obszar roboczy służący do renderowania grafu.
- **StatusBar** (Południe/Dół): Pasek informacyjny wyświetlający aktualny stan programu.

3 Klasa AppTheme

Odpowiada za zdefiniowanie palety kolorów i czcionek.

4 Klasa TopMenuBar

Odpowiada za górny pasek menu. Posiada dwie funkcje prywatne:

- createStyledMenu - tworzy nowy menu zgodnie z paletą kolorów.
- createStyledMenuItem - tworzy nowy element menu zgodnie z paletą kolorów.

5 Klasa SidebarPanel

Odpowiada za boczny panel pozwalający na konfigurację parametrów programu i uruchomienie wizualizacji.

- buildUI - tworzy elementy UI w bocznym panelu.
- createColorSwatch - tworzy przycisk odpowiadający za zmianę koloru.
- addPlainText - służy do tworzenia zwykłego tekstu.
- addSectionText - służy do tworzenia tekstu nagłówkowego.
- createRowWithLabel - tworzy panel, w którym umieszcza etykietę i element podany jako argument.

6 Klasa StatusBar

Odpowiada za dolny pasek stanu programu.

- setStatus – ustawia i aktualizuje treść komunikatu wyświetlanego użytkownikowi na pasku stanu.

7 Klasa GraphCanvas

Odpowiada za graficzne renderowanie struktury grafu oraz obsługę interakcji myszy. Posiada trzy funkcje publiczne i konstruktor:

- GraphCanvas(GraphVisualizerUI ui) – konstruktor klasy; wiąże panel rysowania z kontekstem aplikacji, ustawia tło, marginesy, początkową pozycję kamery oraz rejestruje nasłuchiwanie zdarzeń myszy.
- resetCamera – automatycznie kalkuluje granice grafu, centruje widok oraz dopasowuje współczynnik skalowania do bieżących wymiarów panelu.
- paintComponent – nadpisuje natywną metodę rysującą komponent, odpowiadając za renderowanie krawędzi, wag, etykiet oraz wierzchołków z użyciem antyaliasingu.
- exportToPNG – przechwytuje bieżący stan renderowania płótna i zapisuje go w formacie grafiki rastrowej PNG pod wskazaną ścieżką.

Odpowiada za wyświetlanie okna informacyjnego o programie (autorzy, wersja, link do repozytorium). Posiada dwie funkcje publiczne i konstruktor:

- `centerThisText` – konfiguruje przekazaną etykietę tekstową, ustawiając jej kolor z motywu aplikacji oraz wyrównując ją do środka w osi X.
- `createImageIcon` – wczytuje plik graficzny logo, skaluje go do wymiarów 120x120 pikseli z użyciem wygładzania i zwraca jako wycentrowany komponent etykiety.